

Seals MES System — 有效期管理操作手册

宁国市睿信信息技术有限公司 | 2026年6月 | V1.0

一、有效期管理概述

1.1 功能定位

有效期管理是 Seals MES System 中贯穿**基础数据** → **采购入库** → **生产入库** → **库存管理** → **报告预警**的全链路功能。系统通过物料主数据中设置的 启用有效期 和 有效天数，结合入库时录入的 生产日期，自动计算到期日，并在有效期管理报告中按**已到期** / **即将到期 (30天内)** / **未到期**三种状态分类展示。

1.2 核心计算规则

计算项	规则	说明
到期日	生产日期 + 有效天数 (优先)	有生产日期时使用生产日期计算
到期日 (回退)	入库日期 + 有效天数	无生产日期时回退使用入库日期
已到期	到期日 < 今天	■ 红色标记
即将到期	到期日 - 30天 ≤ 今天 < 到期日	■ 橙色标记
未到期	到期日 - 30天 > 今天	■ 绿色标记

提示：即将到期预警天数固定为 **30天**，当前不可配置。

1.3 涉及的数据表

表名	有效期相关字段	用途
item_master	enable_shelf_life (Y/N)、shelf_life_days	物料有效期基础设置
stock_in_detail	production_date	采购入库明细生产日期
material_batch_inventory	production_date、inbound_date	原材料/半成品批次库存
finished_batch_inventory	production_date、inbound_date	成品批次库存
semi_production_inbound_order_detail	production_date	半成品生产入库明细

二、基础数据设置 — 物料有效期配置

2.1 操作入口

路径：**基础数据** → **物料主数据** → **创建/编辑物料**

在物料主数据的创建/编辑表单中，找到 **"库存基础"** 折叠面板，其中包含有效期相关字段：

2.2 字段说明

字段名	类型	默认值	说明
启用有效期	下拉选择（是/否）	否	设为"是"后，该物料将纳入有效期管理报告统计范围
有效天数	数字输入	0	仅当启用有效期=是时显示；输入正整数天数

操作步骤：

① 进入物料主数据列表页 → 点击"创建"或某条记录的"编辑"

② 展开 "库存基础" 折叠面板

③ 将 "启用有效期" 下拉框选为 "是"

④ 在 "有效天数" 输入框中输入天数（如 90、180、365）

⑤ 填写其他必填字段后，点击保存/提交审批

注意：只有 enable_shelf_life = 'Y' 的物料才会出现在有效期管理报告中。未启用有效期的物料即使有批次库存也不会被统计。

2.3 配置示例

物料类型	物料编号	启用有效期	有效天数	说明
原材料	RM-NBR-001	是	180	丁腈橡胶，保质期6个月
半成品	SF-SL-001	是	90	混炼胶半成品，保质期3个月
成品	FG-OR-001	是	365	O型密封圈成品，保质期1年
原材料	RM-STEEL-001	否	0	金属骨架，无有效期要求

三、采购入库 — 生产日期录入

3.1 操作入口

路径：采购管理 → 收货通知 → 确认收货

3.2 生产日期录入方式

在确认收货弹窗中，提供两种生产日期录入方式：

方式	操作	适用场景
批量设置	在弹窗顶部"批量设置生产日期"日期选择器中选取日期，所有明细行自动填充	同一批次物料生产日期相同
逐行设置	在明细表格的"生产日期"列逐行点击日期选择器	不同物料生产日期不同

操作步骤：

① 在收货通知列表页，点击某条记录的 "确认收货" 按钮

② 在弹出窗口中，先选择 "批量设置仓库"（下拉选择目标仓库）

③ 选择 "批量设置生产日期"（日期选择器），或逐行设置

④ 核对合格数量/不合格数量

⑤ 点击 "确认入库" 按钮提交

3.3 数据流转



技术说明：确认收货时，系统将 `line_production_dates` 按物料编号映射传递到后端，写入 `stock_in_detail.production_date`。后续执行 `confirmStockIn` 时，从 `stock_in_detail` 读取 `production_date`，同步写入 `material_batch_inventory.production_date`。

重要：如果确认收货时未填写生产日期，该批次在有效期管理报告中将回退使用 **入库日期** 计算到期日，可能导致到期日不准确。

四、生产入库 — 半成品/成品生产日期

4.1 半成品生产入库

路径：**仓储管理** → **材料仓** → **生产入库（半成品入库）**

半成品生产完工后，通过生产入库功能将半成品纳入库存。入库时可填写**生产日期**（通常为生产完工日期）。

操作步骤：

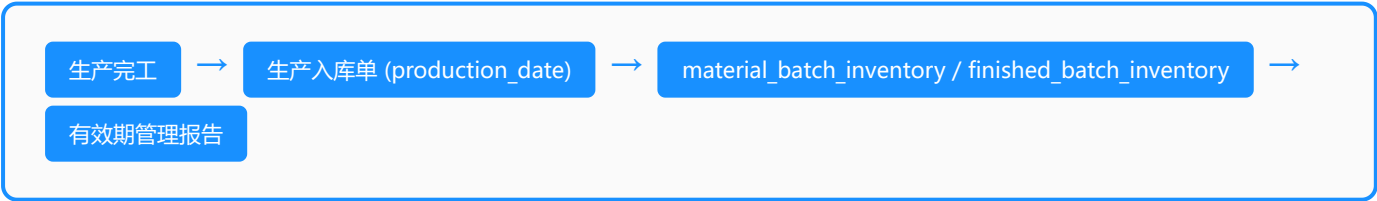
- ① 进入材料仓 → 半成品待入库列表
- ② 勾选待入库的生产单行项
- ③ 选择目标仓库
- ④ （可选）填写生产日期
- ⑤ 点击"确认入库"

4.2 成品入库

路径：**仓储管理** → **成品仓** → **入库**

成品入库时，生产日期随成品入库单录入，写入 `finished_batch_inventory.production_date`。

4.3 数据流转



五、其他出入库操作中的有效期管理

5.1 原材料手工入库

路径：**仓储管理** → **材料仓** → **入库**

原材料手工入库时，支持逐行填写**生产日期**字段。该日期将写入 `material_batch_inventory.production_date`。

提示：手工入库适用于非采购流程的物料入库场景（如盘点盈余、赠送样品等），同样需要填写生产日期以确保有效期计算准确。

5.2 成品/原材料出库

出库操作（材料出库、成品出库、退货出库等）**不涉及**生产日期的录入或修改。出库时系统按 FIFO（先进先出）规则选择批次，自动扣减对应批次的库存数量。

5.3 库存查询中的生产日期

路径：**仓储管理** → **成品仓** → **库存查询**

在库存查询页面，点击某条库存记录的**"批次明细"**，弹出窗口中会显示每个批次的**生产日期**字段：

- 对于**原材料/半成品**：显示 `material_batch_inventory.production_date`
- 对于**成品**：显示 `finished_batch_inventory.production_date`

注意：如果某批次入库时未填写生产日期，批次明细中该字段显示为 **"-"**。

5.4 涉及生产日期的操作汇总

操作类型	路径	是否录入生产日期	写入目标表
采购收货确认	采购管理 → 收货通知 → 确认收货	✔ 是	stock_in_detail → material_batch_inventory
原材料手工入库	仓储管理 → 材料仓 → 入库	✔ 是	material_batch_inventory
半成品生产入库	仓储管理 → 材料仓 → 生产入库	✔ 是	material_batch_inventory
成品入库	仓储管理 → 成品仓 → 入库	✔ 是	finished_batch_inventory
材料出库	仓储管理 → 材料仓 → 出库	✘ 否	—（仅扣减数量）
成品出库	仓储管理 → 成品仓 → 出库	✘ 否	—（仅扣减数量）
退货出库	仓储管理 → 材料仓 → 退货出库	✘ 否	—（仅扣减数量）
盘点	仓储管理 → 盘点	✘ 否	—（仅调整数量）

六、有效期管理报告

6.1 操作入口

路径：**仓储管理** → **有效期管理报告**

6.2 报告界面说明

报告页面包含以下筛选器和数据列：

筛选器

筛选项	类型	说明
仓库	下拉选择（可清空）	按仓库筛选，空=全部仓库
物料类型	下拉选择（原材料/半成品/成品）	按物料类型筛选
到期状态	下拉选择（未到期/即将到期/已到期）	按到期状态筛选
搜索框	文本输入	按物料编号或物料名称模糊搜索

数据列

列名	说明
批次号	系统自动生成的批次编号（MB开头=原材料，HB开头=半成品，FB开头=成品）
物料编号	物料编码
物料名称	物料名称
物料类型	原材料 / 半成品 / 成品
仓库	当前库存所在仓库
库存数量	当前批次库存余量
生产日期	入库时录入的生产日期（无则显示入库日期）
有效天数	物料主数据中设置的有效天数
到期日	系统计算的到期日（生产日期+有效天数，或入库日期+有效天数）
到期状态	已到期 / 即将到期 / 未到期

6.3 操作说明

查看全部有效期报告：

- ① 进入"仓储管理 → 有效期管理报告"页面
- ② 页面默认加载所有启用有效期物料且库存>0的批次
- ③ 通过筛选器按仓库/物料类型/到期状态缩小范围
- ④ 在搜索框中输入物料编号或名称进行精确查找
- ⑤ 点击"查询"按钮刷新数据
- ⑥ 点击"重置"按钮清空所有筛选条件

查看即将到期的物料：

- ① 在"到期状态"下拉框中选择 **"即将到期"**
- ② 系统显示所有距到期日≤30天的批次
- ③ 橙色标记表示需要优先处理

查看已到期的物料：

- ① 在"到期状态"下拉框中选择 **"已到期"**
- ② 系统显示所有到期日已过期的批次
- ③ 红色标记表示需要立即处置

6.4 数据来源

报告通过 UNION ALL 查询合并两类数据源：

数据源	表	JOIN条件	覆盖类型
原材料+半成品	material_batch_inventory	JOIN item_master ON item_number	原材料、半成品
成品	finished_batch_inventory	JOIN item_master ON item_number	成品

筛选逻辑： 报告仅展示 item_master.enable_shelf_life = 'Y' 且 batch.quantity > 0 的批次记录。

6.5 到期状态判定逻辑

```
-- 到期日计算（优先使用生产日期）
CASE WHEN production_date IS NOT NULL
  THEN DATEADD(DAY, shelf_life_days, production_date)
  ELSE DATEADD(DAY, shelf_life_days, inbound_date)
END AS expiry_date

-- 到期状态判定
CASE
  WHEN expiry_date < GETDATE() THEN '已到期'
  WHEN DATEADD(DAY, -30, expiry_date) < GETDATE() THEN '即将到期'
  ELSE '未到期'
END AS expire_status
```

七、有效期管理数据流全景

基础数据层

物料主数据：enable_shelf_life=Y, shelf_life_days=90

入库操作层（录入生产日期）

业务场景	操作	生产日期来源	写入表
采购入库	收货通知 → 确认收货	确认弹窗手动选择	stock_in_detail → material_batch_inventory
原材料手工入库	材料仓 → 入库	入库表单手动填写	material_batch_inventory
半成品生产入库	材料仓 → 生产入库	入库表单手动填写	material_batch_inventory
成品入库	成品仓 → 入库	入库表单手动填写	finished_batch_inventory

报告展示层

有效期管理报告 = material_batch_inventory + finished_batch_inventory (JOIN item_master)

计算公式

到期日 = production_date(优先) 或 inbound_date(回退) + shelf_life_days →

到期状态 = 已到期 / 即将到期(≤30天) / 未到期

八、完整操作流程示例

8.1 场景：采购一批橡胶原料并跟踪有效期

第一步：设置物料有效期（基础数据）

进入“基础数据 → 物料主数据”，编辑物料 `RM-NBR-001`：

- 启用有效期：是
- 有效天数：180
- 保存并提交审批

第二步：采购收货并录入生产日期（采购管理）

- ① 创建采购订单 → 生成收货通知
- ② 在收货通知列表页，点击“确认收货”
- ③ 在弹窗中选择目标仓库（如：原材料仓-04）
- ④ 批量设置生产日期：选择物料的生产日期（如：2026-05-15）
- ⑤ 核对合格数量后点击“确认入库”

第三步：验证库存批次（仓储管理）

- ① 进入“仓储管理 → 成品仓 → 库存查询”
- ② 搜索物料 `RM-NBR-001`
- ③ 点击“批次明细”查看生产日期已正确显示为 2026-05-15

第四步：查看有效期报告（仓储管理）

- ① 进入“仓储管理 → 有效期管理报告”
- ② 到期日显示为 2026-11-11（2026-05-15 + 180天）
- ③ 到期状态显示为“未到期”（绿色标记）
- ④ 随着时间推移，距到期日 ≤ 30 天时自动变为“即将到期”（橙色标记）
- ⑤ 超过2026-11-11后变为“已到期”（红色标记）

九、常见问题与注意事项

9.1 为什么物料在报告中没有显示？

排查步骤：

- ① 检查物料主数据中“启用有效期”是否设为“是”
- ② 检查“有效天数”是否大于 0
- ③ 检查该物料是否有库存（`quantity > 0`）
- ④ 检查物料审批状态是否为“已审核”

9.2 为什么到期日不准确？

排查步骤：

- ① 确认入库时是否填写了生产日期（若未填写，系统回退使用入库日期计算）
- ② 确认物料主数据中的有效天数是否正确
- ③ 注意：入库日期 $\neq$ 生产日期，两者可能相差较大

9.3 如何修正已入库批次的生产日期？

注意：当前系统**不支持**在前端直接修改已入库批次的生产日期。如需修正，请联系系统管理员通过数据库直接更新 `material_batch_inventory.production_date` 或 `finished_batch_inventory.production_date` 字段。

9.4 出库时如何选择批次？

系统按 **FIFO（先进先出）** 规则自动选择批次出库。出库操作不涉及生产日期的修改，也不支持按有效期手动选择批次。

9.5 半成品在报告中属于什么类型？

半成品的批次库存存储在 `material_batch_inventory` 表中（`item_type = '半成品'`），在有效期管理报告的第一部分（与原材料 UNION 查询）中展示。筛选时选择"半成品"类型即可过滤。

十、菜单路径与权限

功能	菜单路径	权限编码	图标
物料有效期设置	基础数据 → 物料主数据	item-master	—
采购入库-生产日期	采购管理 → 收货通知	receiving-notice	—
原材料手工入库	仓储管理 → 材料仓 → 入库	material-warehouse	—
半成品生产入库	仓储管理 → 材料仓 → 生产入库	material-warehouse	—
成品入库	仓储管理 → 成品仓 → 入库	finished-goods	—
库存批次查询	仓储管理 → 成品仓 → 库存查询	finished-goods	—
有效期管理报告	仓储管理 → 有效期管理报告	shelf-life-report	FieldTimeOutlined

说明：有效期管理报告的菜单权限编码为 `shelf-life-report`，需要在角色管理中为相应角色分配该权限后才能访问。